UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 3 - 1er. semestre 2024

Eduardo Hirsh

P1) [30 Pts.]

a) Usando derivación implícita, encuentre $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ si z está definida implícitamente por la ecuación

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$$

b) Encuentre la ecuación del plano tangente a la superficie

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$$

en el punto $(1, 1, 1)$.

Respuesta:

a) Si escribimos la ecuación como $F(x, y, z) = 0$, en este caso

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6 = 0$$

entonces, por derivación implícita, tenemos que

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

En este caso, obtenemos

$$F_x = 2x \qquad F_y = 4y \qquad F_z = 6z$$

Luego,

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{6z} = -\frac{x}{3z}$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{6z} = -\frac{2y}{3z}$$

b) Para encontrar la ecuación del plano tangente, primero encontramos las derivadas parciales de F en el punto $(1, 1, 1)$, es decir,

$$F_x(1, 1, 1) = 2 \qquad F_y(1, 1, 1) = 4 \qquad F_z(1, 1, 1) = 6$$

Luego, la ecuación del plano tangente es

$$2(x - 1) + 4(y - 1) + 6(z - 1) = 0$$

que simplificando queda

$$2x + 4y + 6z = 12$$

P2) [40 Pts.]

a) Encuentre y clasifique los puntos críticos de la función

$$f(x,y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2$$

b) Encuentre los valores máximos y mínimos de la función

$$f(x,y) = 3x + 2y$$

sujeta a la restricción

$$x^2 + y^2 = 1$$

Respuesta:

a) Para encontrar los puntos críticos, primero encontramos las derivadas parciales de f y las igualamos a cero, es decir,

$$f_x = 6xy - 12x$$
$$f_y = 3y^2 + 3x^2 - 12y$$

Luego, igualamos a cero y resolvemos el sistema

$$\begin{array}{rcl|} 6xy - 12x & = & 0 \\ 3y^2 + 3x^2 - 12y & = & 0 \\ \hline \end{array}$$

cuyas soluciones son $(0,0)$, $(0,4)$, $(2,2)$ y $(-2,2)$. Ahora calculamos las segundas derivadas y evaluamos en los puntos críticos para clasificarlos.

$$f_{xx} = 6y - 12 \qquad f_{yy} = 6y - 12 \qquad f_{xy} = f_{yx} = 6x$$

Evaluando en los puntos críticos, tenemos que

I. En $(0,0)$,
$$H = f_{xx}(0,0)f_{yy}(0,0) - (f_{xy}(0,0))^2 = (-12)(-12) - (0)^2 > 0$$
y $f_{xx}(0,0) < 0$, por lo que es un máximo relativo.

II. En $(0,4)$,
$$H = f_{xx}(0,4)f_{yy}(0,4) - (f_{xy}(0,4))^2 = (12)(12) - (0)^2 > 0$$
y $f_{xx}(0,4) > 0$, por lo que es un mínimo relativo.

III. En $(2,2)$,
$$H = f_{xx}(2,2)f_{yy}(2,2) - (f_{xy}(2,2))^2 = (0)(0) - (12)^2 < 0$$
por lo que es un punto silla.

IV. En $(-2,2)$,
$$H = f_{xx}(-2,2)f_{yy}(-2,2) - (f_{xy}(-2,2))^2 = (0)(0) - (-12)^2 < 0$$
por lo que es un punto silla.

b) Para encontrar los valores máximos y mínimos, usamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos la función

$$L(x, y, \lambda) = 3x + 2y - \lambda(x^2 + y^2 - 1)$$

y encontramos las derivadas parciales

$$L_x = 3 - 2\lambda x = 0$$

$$L_y = 2 - 2\lambda y = 0$$

$$L_\lambda = x^2 + y^2 - 1 = 0$$

Resolviendo el sistema, obtenemos los puntos críticos

$$\left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}}\right) \text{ y } \left(-\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}}\right)$$

Evaluando la función en estos puntos, obtenemos

$$f\left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}}\right) = \frac{13}{\sqrt{13}} = \sqrt{13}$$

$$f\left(-\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}}\right) = -\frac{13}{\sqrt{13}} = -\sqrt{13}$$

por lo que el máximo se alcanza en $\left(\frac{3}{\sqrt{13}}, \frac{2}{\sqrt{13}}\right)$ y el mínimo en $\left(-\frac{3}{\sqrt{13}}, -\frac{2}{\sqrt{13}}\right)$.

P3) [30 Pts.]

a) Calcule la integral

$$\iint_D x^2 + y^2 \; dA$$

Donde D es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = x$, $y = 0$ y por la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$.

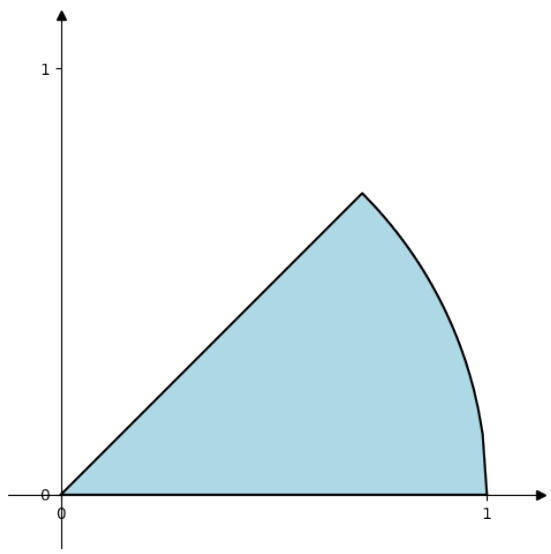
b) Calcule la integral

$$\iiint_E y \; dV$$

Donde $E = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \; 0 \leq x \leq 3 \; \wedge \; 0 \leq y \leq x \; \wedge \; x - y \leq z \leq x + y\right\}$

Respuesta:

a) Graficando la región D,



Usando coordenadas polares, el dominio D se puede describir como

$$D^* = \left\{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : \; 0 \leq r \leq 2 \; \wedge \; 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\right\}$$

Luego, la integral se puede escribir como

$$\begin{aligned}
\iint_D x^2 + y^2 dA &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^2 r^2 \cdot r \; dr d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \int_0^2 r^3 \; dr d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^2 \; d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} 4 \; d\theta \\
&= \pi
\end{aligned}$$

b) Dada la descripción del dominio E, la integral se puede escribir como

$$\begin{aligned}
\iiint_E y dV &= \int_0^3 \int_0^x \int_{x-y}^{x+y} y \; dzdydx \\
&= \int_0^3 \int_0^x \left[(x+y)-(x-y)\right] ydydx \\
&= \int_0^3 \int_0^x 2y^2 dydx \\
&= \int_0^3 \left[\frac{2y^3}{3}\right]_0^x dx \\
&= \int_0^3 \frac{2x^3}{3} dx \\
&= \left[\frac{x^4}{6}\right]_0^3 \\
&= \frac{27}{2}
\end{aligned}$$